

Auteur: Wout Vanderborght
 Studierichting: Informatica
 Oefeningenreeks 1D nr. 19.8

Bepaal de nulpunten van de volgende veeltermen in $\mathbb{C}$ en ontbind de veelterm in factoren over $\mathbb{R}[z]$.

$$A(z) = z^4 - 5z^3 + 9z^2 - 15z + 18$$

$$A(2) = 16 - 40 + 36 - 30 + 18 = 0 \Rightarrow 2 \text{ is een nulpunt.}$$

$$\begin{array}{c|cccc|c} & 1 & -5 & 9 & -15 & 18 \\ 2 & & 2 & -6 & 6 & -18 \\ \hline & 1 & -3 & 3 & -9 & 0 \end{array}$$

$$\Leftrightarrow A(z) = (z - 2)(z^3 - 3z^2 + 3z - 9)$$

$$A(3) = 27 - 27 + 9 - 9 = 0 \Rightarrow 3 \text{ is een nulpunt.}$$

$$\begin{array}{c|ccc|c} & 1 & -3 & 3 & -9 \\ 3 & & 3 & 0 & 9 \\ \hline & 1 & 0 & 3 & 0 \end{array}$$

$$\Leftrightarrow A(z) = (z - 2)(z - 3)(z^2 + 3)$$

$$z^2 + 3 = 0 \Leftrightarrow z^2 = -3 = 3i^2 \Leftrightarrow z = \pm\sqrt{3}i$$

$$\Leftrightarrow A(z) = (z - 2)(z - 3)(z - \sqrt{3}i)(z + \sqrt{3}i)$$

$$\text{Nulpunten: } \{2, 3, \sqrt{3}i, -\sqrt{3}i\}$$

$$\text{Ontbonden over } \mathbb{R}[z]: A(z) = (z - 2)(z - 3)(z^2 + 3)$$

References